

Cyberon STT realtime webSocket Protocol

Version: 1.0.5

Date of issue: 2025/09/15



Leading Speech Solution provider

<http://www.cyberon.com.tw/>

No part may be reproduced except as authorized by written permission.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

Cyberon Corporation, © 2020. All rights reserved.

Version	Date	Author	Description
1.0.0	2021/10/08	Cyberon	First Version
1.0.1	2023/11/10	Cyberon	修改網址
1.0.2	2023/12/25	Cyberon	修改網址
1.0.3	2024/01/04	Cyberon	增加參數說明
1.0.4	2025/04/07	Cyberon	增加收到 ERROR Code 時的建議處理方式
1.0.5	2025/09/15	Cyberon	新增即時語者分離

目錄

- 1. 簡介
- 2. APIs 流程
- 3. Start Recognition
 - 3.1 辨識網址
 - 3.2 辨識參數說明
- 4. 結束辨識
- 5. 取消辨識
- 6. 辨識結果
 - 辨識結果 JSON 欄位說明
- 7. 詞彙詳細結果
 - 詞彙詳細結果 JSON 欄位說明
- 8. 語者分離結果
 - 語者分離結果 JSON 欄位說明
- 9. 錯誤處理
 - 9.1. 錯誤代碼
 - 9.2. 斷線狀況處理

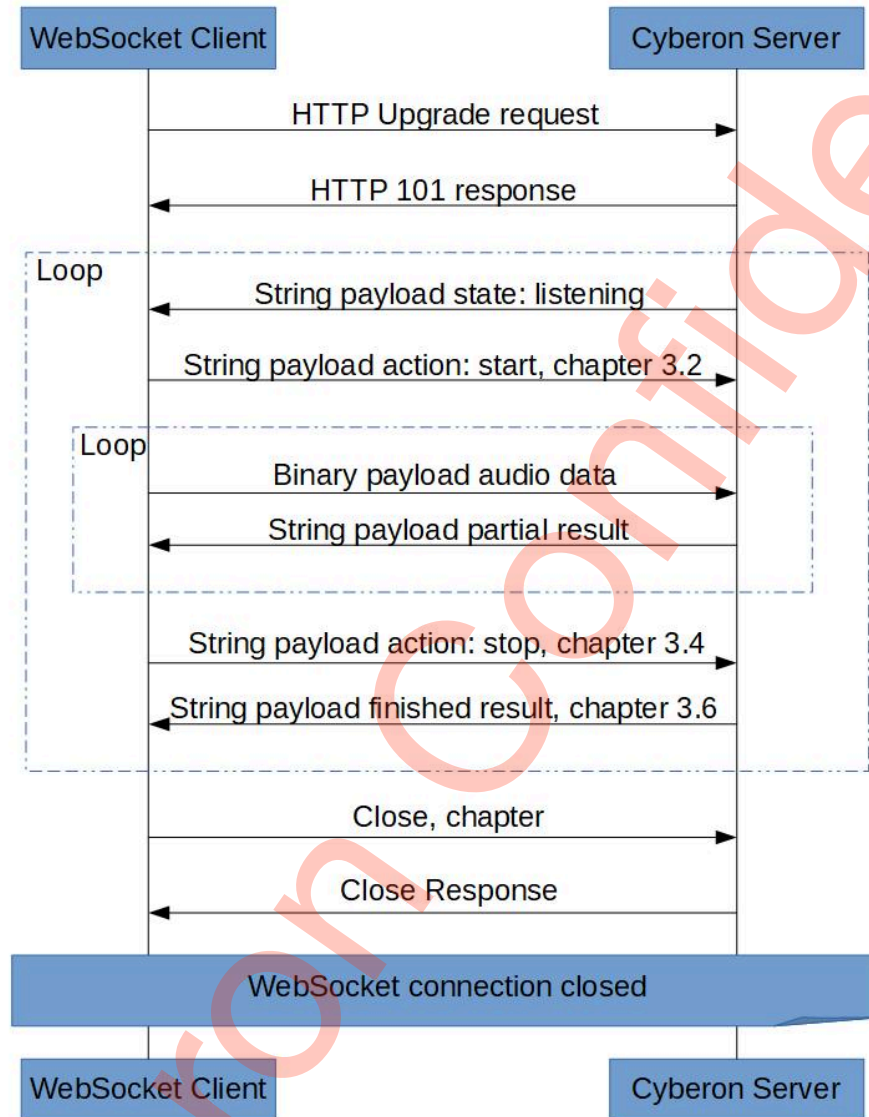
1. 簡介

Cyberon STT Web SDK 是 Cyberon 提供給網頁開發者能快速與 Cyberon Cloud Speech to text(STT) Server 介接的工具，讓您的應用程式輕鬆擁有語音辨識的功能。

Cyberon STT Web 透過 Websocket 雙向溝通技術，在單條 TCP 連線上發送音訊及接收辨識結果，不需要為了更新資訊，做輪詢機制，省去許多繁雜的請求，可達到大量、低延遲的傳輸。本文主要說明如何使用Websocket介接Cyberon STT Server的使用時機及方法。



2. APIs 流程



3. Start Recognition

3.1 辨識網址

<ws://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/SttProxy/recognition>

3.2 辨識參數說明

WebSocket 建立連線後，會先收到 { "state" : "listening" } 的 JSON 格式字串，代表 STT Server正在等待開始辨識的請求，此時前端可傳送辨識的請求給 STT Server，通知 Server 進行辨識還有當次的辨識資訊(像是辨識的模型、聲音資訊、使用者資訊.....等)，送出辨識的請求必須為 JSON 格式的字串，送出後即繼續傳送聲音資料。

例：

```
{
  "action": "start",
  "domain": "recognition-domain",
  "platform": "web",
  "uid": "user-unique-id",
  "type": "audio/L16; rate=16000",
  "bIsDoEPD": true,
  "token": "cyberon-token",
}
```

Field	Type	Value	Description
action	string	start	必要，通知 Server 開始辨識
domain	string	recognition-domain	必要，辨識模組，由賽微科提供
platform	string	web	必要，用戶端平台來源
uid	string	user-unique-id	必要，user unique id
token	string	cyberon token	必要，由賽微科技提供
type	string	audio/L16; rate=16000	必要，聲音資料的型態，目前僅支援 Linear PCM 16-bit Little-endian(小端序)二進位資料 8K or 16K sample rate 例： 16K: audio/L16; rate=16000 8K: audio/L16; rate=8000
isGetPartial	bool	false	是否要先行回傳已辨識的部份結果，預設：false
nBestNum	int	1	回傳最好的幾個辨識結果，預設：10
blsDoEPD	bool	true	是否啟動 EPD，預設：true
epdFrameNum	int	80	設定 EPD 長度，100 = 1秒，預設 80
blsContinueRecog	bool	true	是否為連續辨識，當偵測到 End Point 時，是否繼續辨識
blsDoPR	bool	false	是否要進行後處理補上標點符號，預設：false
blsDoGender	bool	false	是否要判斷性別，預設：false
blsDoSD	bool	false	是否要執行語者分離，預設：false

4. 結束辨識

傳送 `{"action": "stop"}` 後，Server 會將剩餘未處理完的聲音做完後，回傳結果，並回傳 `{ "state" : "listening" }` 的 JSON 格式字串，等待下一次辨識啟動。

Field	Type	Value	Description
action	string	stop	必要，通知 Server 停止傳送聲音，可以做最後的結果處理

5. 取消辨識

傳送 `{"action": "cancel"}` 後，Server 會取消辨識工作，並回傳 `{ "state" : "listening" }` 的 JSON 格式字串，等待下一次辨識啟動。

Field	Type	Value	Description
action	string	cancel	必要，通知 Server 取消此次辨識，並不回傳結果

6. 辨識結果

Server 回傳辨識結果 { "state" : "result" ... } 的 JSON 格式字串

辨識結果 JSON 欄位說明

Field	Type	Value	Description
err_code	int	0	錯誤代碼
err_msg	string	...	錯誤內容
state	string	result	回傳 JSON 內容類型，listening OR result
isFinish	bool	true	是否為完整的辨識結果
recog_index	int	...	辨識結果順序代號
sen_base_ms	int64	...	開始辨識的聲音時間在原始聲音中的位置，單位：ms
sen_start_ms	int64	...	此句辨識結果第一個字對應在原始聲音中的位置，單位：ms
sen_end_ms	int64	...	此句辨識結果最後一個字對應在原始聲音中的位置，單位：ms
recog_result	string	...	辨識結果
recog_nbest	string array	...	最佳辨識結果 List
recog_word	object array	...	辨識結果詞彙詳細資料，請參考 詞彙詳細結果
gender	string	0 ~ 2	該句辨識結果性別結果，0：無法偵測，1：男，2：女
gender_confidence	int	0 ~ 100	該句辨識結果性別信心值
nlu_nbest	object array	...	NLU 處理後的內容
sd_result_list	object array	...	該句辨識結果經過語者分離後的結果，請參考 語者分離結果

7. 詞彙詳細結果

詞彙詳細結果 JSON 欄位說明

Field	Type	Value	Description
start_time	int64	...	詞彙開始時間，單位：ms
end_time	int64	...	詞彙結束時間，單位：ms
word	string	...	詞彙內容
confidence	int	0 ~ 100	詞彙信心值

8. 語者分離結果

語者分離結果 JSON 欄位說明

Field	Type	Value	Description
startTime	int64	...	此句結果開始時間，單位：ms
EndTime	int64	...	此句結果結束時間，單位：ms
speaker	string	...	語者代號，0 為未知
sentence	string	...	辨識結果
recogWord	object array	...	辨識結果詞彙詳細資料，請參考 詞彙詳細結果

9. 錯誤處理

9.1. 錯誤代碼

如用戶端於連接賽微 STT 服務期間收到錯誤訊息代碼，可依據各錯誤代碼的建議處理方式處理

Code	Description
0	OK
-2	參數錯誤，建議檢查傳送的參數內容是否正確
-3	太長時間未送資料，建議檢查聲音資料送完時，是否有送 Action Stop，通知服務聲音已傳送結束
-4	服務內部錯誤，建議檢查服務系統環境
-5	沒有權限使用服務，建議檢查 Token 是否有設定正確
-6	沒有辨識結果，建議檢查該段聲音或音檔是否有人聲
-8	參數內容太長，建議檢查傳送的參數內容是否夾帶其它不必要的資訊
-9	授權失敗，建議檢查服務的 License 是否過期
-10	伺服器連線逾時，建議檢查連線是否正確關閉
-11	伺服器超過使用上限，建議聯絡賽微增加 License 上限

9.2. 斷線狀況處理

由於 API 呼叫期間，可能會因為各種因素遭遇服務斷線（例如網路不穩、伺服器維護等）的情況，建議您在設計應用程式時務必考慮這些情況。為了確保 STT 結果的完整性，如您在進行辨識的過程遭遇斷線，建議您記錄檔案處理狀況並在適當的嘗試次數內重新送出辨識請求，如此可在遭遇一些臨時性的狀況時，透過重送的機制自動完成辨識任務。